Mohammed Dahou

Ingénieur Électronique & Systèmes Embarqués



+33 6 03 18 56 68 | dahou.mohammed1999@gmail.com | Mobilité nationale (FRANCE) | Permis B

Compétences

Langues	Français (C2), Anglais (B2)
Développement logiciel	C, C++, Python, MATLAB/Simulink, Labview, LTSPICE, Altium, Proteus, STM32CubeIDE, Visual Studio, KiCAD, CANalyzer, Diagalyzer.
Microcontrôleurs	STM32, ATmega2560, Arduino, FreeRTOS.
Bus de Communication	CAN, SPI, I2C, UART, Ethernet, ZigBee, Modbus, LoRaWAN.
Compétences personnelles	Autonome, Motivé, Curieux, Polyvalent, Travail en équipe, Esprit d'initiative.
Loisirs	Football, Lecture, Cuisine, Nouvelles technologies.

Expériences professionnelles

Ingénieur Électronique Embarquée **Depuis 03/2024**
CVCELEC *Lyon, France*

- Configuration, intégration et paramétrage de capteurs intelligents et de passerelles IoT (LoRa/LoRaWAN, Zigbee, Modbus) pour des solutions de bâtiments connectés et sites industriels.
- Développement de bancs de test sur microcontrôleur (STM32) pour la validation de capteurs avant déploiement, incluant l'implémentation du protocole Modbus RTU et une interface homme-machine (C #) pour la visualisation des mesures.
- Développement d'un banc de validation électronique pour capteurs de niveau d'eau (ATmega2560, C embarqué) : acquisition ADC multi-canaux, gestion PWM, détection de seuils par interruptions, communication UART.
- Installation, mise en service et tests fonctionnels d'équipements électroniques sur site, avec pilotage d'équipe.
- Support technique auprès des clients et équipes internes pour garantir la fiabilité et la performance des solutions déployées.

Stagiaire Ingénieur Électronique Embarquée **Mai-Septembre 2023**
Lear corporation *Rabat, Maroc*

- Conception d'un banc de test automatisé en CAN avec IHM en C# pour le pilotage, la supervision et la validation des unités HVAC .
- Développement firmware en C sur microcontrôleurs Arduino due pour les fonctions de régulation HVAC.
- Conception de démonstrateurs CAN/LIN et analyse du trafic réseau avec CANalyzer.
- Configuration et intégration de calculateurs CAN/LIN HVAC (gestion DBC / LDF).

Outils : C++, C#, Arduino Mega, CAN, LIN, développement embarqué, débogage, tests

Stage Technicien de Maintenance Industrielle **Mai-Juin 2019**
ONCF *Maroc*

- Conception d'une maquette de commande d'un moteur DC simulant un système de traction ferroviaire à base d'Arduino UNO et L298N.
- Développement de la commande PWM, de la mesure de vitesse et de la régulation de la vitesse du moteur.
- Intégration de fonctions de freinage et d'arrêt d'urgence pour simuler les conditions de fonctionnement d'un système ferroviaire.

Outils : Arduino UNO, L298N, C/C++, PWM, encodeur, Arduino IDE.

Formation

2024	Master 2 Master Électronique, Instrumentation et Informatique Embarquée, Université Claude Bernard – Lyon 1
2022	Licence – Electronique Signal Image, UFR des Sciences et Techniques – Dijon
2020	Licence Professionnelle – Systèmes Mécatroniques et Embarqués, Faculté des Sciences - Fès, Maroc
2019	DUT – Mécatronique industrielle, Ecole Superieure de Technologie - Oujda, Maroc

Certificats

- Habilitation Eléctrique BE – Cvcelec
- Udemy : Systèmes Embarqués, Électronique et Programmation Firmware (C++) | LoRa et LoRaWAN pour l'Internet des Objets
- Parcours Programming Advices (Fondations, Algo, C++, Structures de Données, POO) — 1 an

Projets Académiques

Station météo STM32

- Acquisition et affichage en temps réel (capteur DHT22, langage C).

Mesure de distance et communication UART | Arduino UNO, Mega2560, HC-SR04

- Conception d'une chaîne de mesure avec acquisition HC-SR04 sur Arduino UNO et transmission UART vers Arduino Mega2560.
- Développement d'un protocole de trame <distance, checksum> avec parsing par machine à états et validation des données reçues.
- Implémentation du multiplexage d'un afficheur 7 segments 4 digits et gestion des GPIO pour l'affichage de la distance.